



Tumores Esofágicos

Abordagem Completa: Anatomia, Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

ONCOLOGIA DIGESTIVA

Introdução

Por que estudar tumores esofágicos?

Os tumores esofágicos representam um grupo de neoplasias de **elevada agressividade**, caracterizados por diagnóstico frequentemente tardio e prognóstico reservado. Apesar de não figurarem entre os cânceres mais prevalentes globalmente, apresentam **elevada mortalidade**, refletindo tanto a biologia tumoral quanto as limitações no diagnóstico precoce.

Cenário clínico atual

A maioria dos pacientes é diagnosticada em **estágios avançados**, frequentemente já com comprometimento locorregional ou metastático. Esse cenário reforça a importância do entendimento aprofundado da doença, especialmente para médicos que atuam na linha de frente do diagnóstico, como clínicos, gastroenterologistas e endoscopistas.

- ❑ O reconhecimento precoce da disfagia progressiva é um dos pontos mais críticos na mudança de prognóstico desses pacientes.

Anatomia do Esôfago

O esôfago é um órgão tubular muscular com aproximadamente **18 a 26 cm de comprimento**, responsável pelo transporte do bolo alimentar da faringe até o estômago. Divide-se em três porções: cervical, torácica e abdominal.

Mucosa

Revestimento interno com epitélio escamoso estratificado não queratinizado na maior parte do órgão.

Submucosa

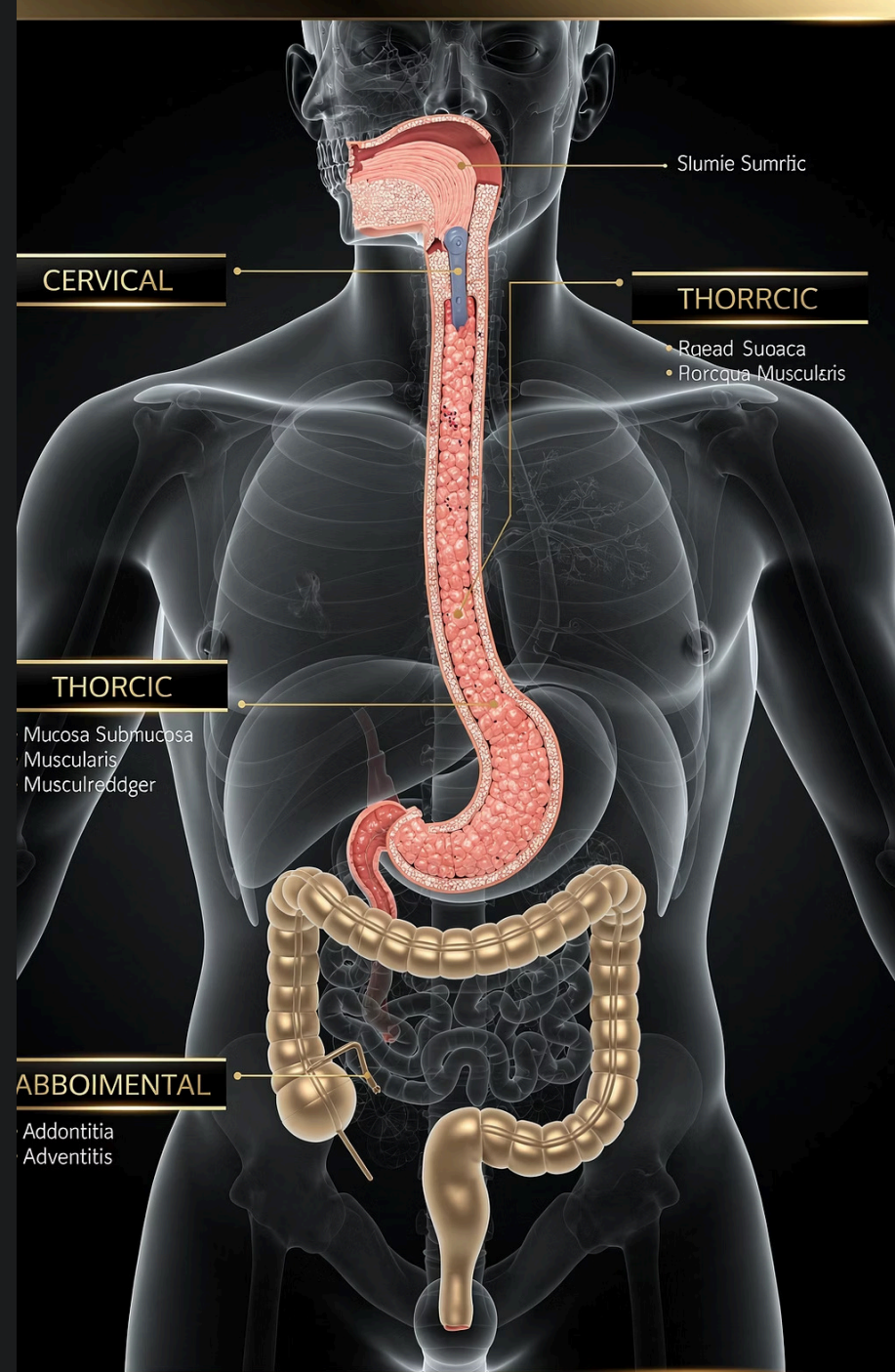
Rica em vasos linfáticos, fundamental na disseminação precoce dos tumores.

Muscular Própria

Camada muscular responsável pela motilidade peristáltica esofágica.

Adventícia

Camada externa sem revestimento seroso — fato de grande relevância oncológica.



Ausência de Serosa — Implicação Oncológica



Por que isso importa?

Diferentemente de outros segmentos do trato gastrointestinal, o esôfago **não possui serosa**. Essa característica anatômica tem implicações diretas e profundas na evolução das neoplasias esofágicas.

Consequências clínicas

- Disseminação tumoral precoce para estruturas adjacentes
- Maior risco de invasão mediastinal já em fases iniciais
- Dificuldade de contenção local da doença
- Maior risco de perfuração esofágica
- Pior capacidade de reparação tecidual local

❑ Clinicamente, isso explica por que muitos pacientes apresentam doença avançada mesmo com sintomas relativamente recentes.

Histologia Esofágica

Epitélio Escamoso

O esôfago é revestido predominantemente por **epitélio escamoso estratificado não queratinizado**, que se estende da faringe até a transição esofagogástrica (junção escamocolunar — JEC).

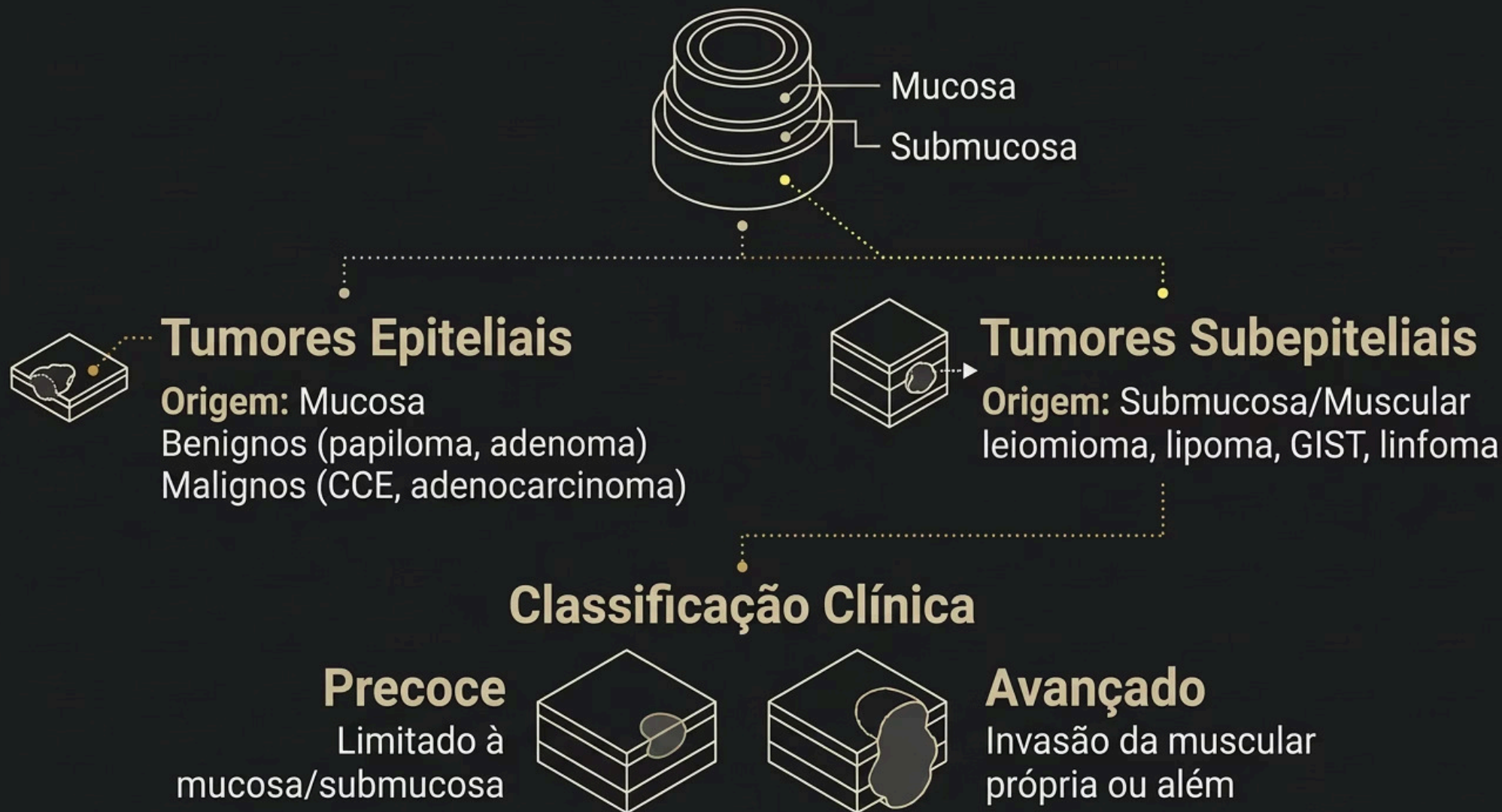
Transição Esofagogástrica

Na transição esofagogástrica, ocorre substituição pelo **epitélio colunar**. Essa região é particularmente relevante pois é a origem do adenocarcinoma e está diretamente relacionada ao esôfago de Barrett.

Relevância Clínica

- A JEC é zona de alta vulnerabilidade ao refluxo ácido crônico
- A metaplasia intestinal nesta região define o esôfago de Barrett
- A displasia progressiva neste epitélio leva ao adenocarcinoma
- Vigilância endoscópica dessa região é estratégica no rastreamento

Classificação dos Tumores Esofágicos



A classificação correta dos tumores esofágicos orienta tanto a estratégia diagnóstica quanto terapêutica, determinando a abordagem endoscópica, cirúrgica ou sistêmica mais adequada.

Tumores Benignos do Esôfago

Características Gerais

Os tumores benignos são **incomuns** e, na maioria das vezes, assintomáticos, sendo diagnosticados incidentalmente durante endoscopia digestiva alta de rotina. Quando sintomáticos, os sintomas são inespecíficos e dependem do tamanho e da localização da lesão.

Sintomas Possíveis

- Disfagia de grau variável
- Dor ou desconforto retroesternal
- Odinofagia
- Sangramento digestivo alto

Principais Tipos

Epiteliais

- Papiloma escamoso
- Adenoma
- Pólipo inflamatório

Subepiteliais

- Leiomioma (mais comum)
- Lipoma
- Hemangioma
- Tumor de células granulares

- ❑ A decisão terapêutica depende do tamanho, sintomatologia e potencial de malignização da lesão.





CAPÍTULO I

Tumores Malignos do Esôfago

A grande maioria dos tumores malignos esofágicos é composta por dois subtipos histológicos principais, que apresentam diferenças importantes em epidemiologia, fatores de risco, localização e fisiopatologia.

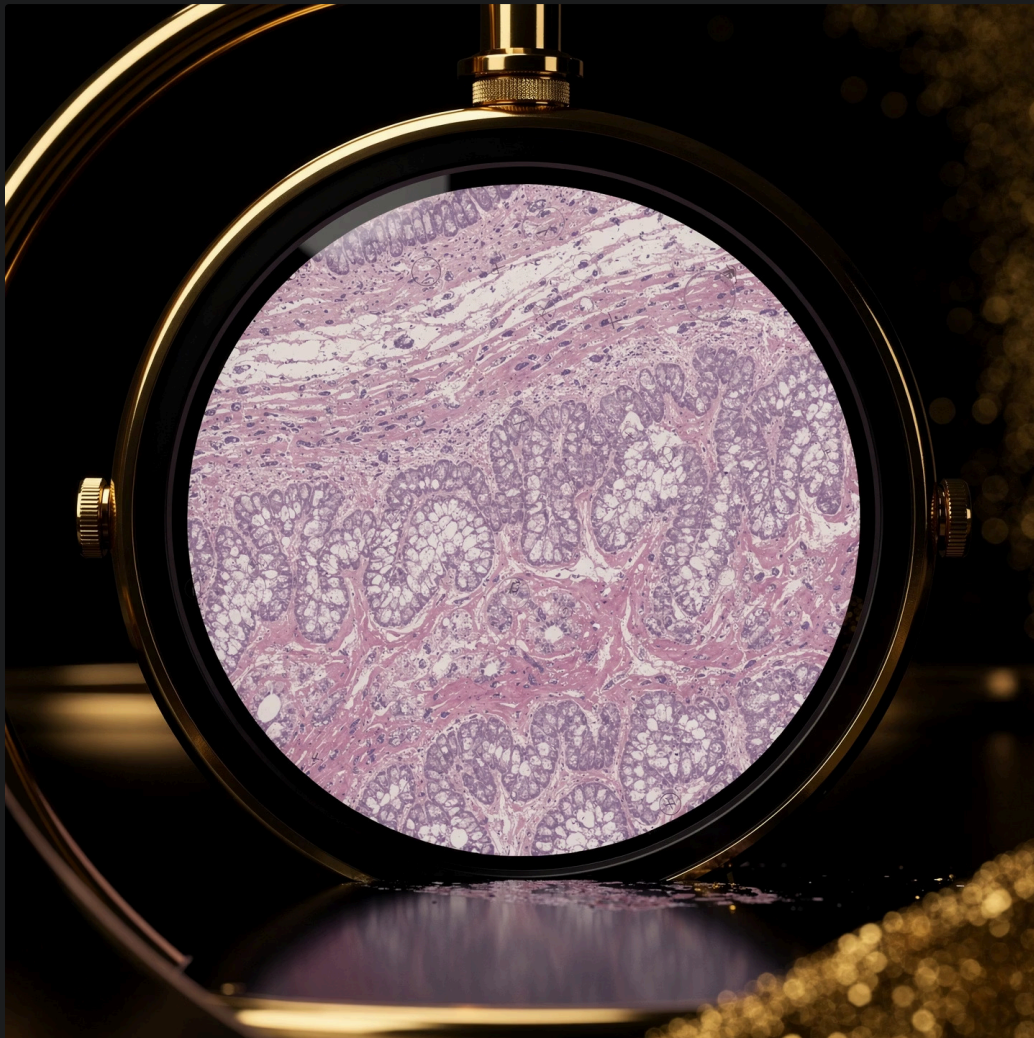
Carcinoma de Células Escamosas (CCE)

Tipo mais comum globalmente. Maior incidência em países em desenvolvimento. Associado a tabagismo, álcool e deficiências nutricionais. Predomínio no esôfago médio.

Adenocarcinoma

Incidência crescente em países ocidentais. Associado à DRGE crônica e obesidade. Origina-se no esôfago distal a partir do esôfago de Barrett.

Carcinoma de Células Escamosas (CCE)



Epidemiologia

O CCE é o **tipo histológico mais comum globalmente**, com maior incidência em países em desenvolvimento, especialmente na chamada "cinturão esofágico" — faixa que vai do norte da China ao Irã, passando pela Ásia Central e partes da África.

Perfil do Paciente

Apresenta forte associação com baixo nível socioeconômico, exposição ambiental e hábitos de vida. No Brasil, é mais prevalente em homens de meia-idade com histórico de tabagismo e etilismo crônico.

Localização Preferencial

Predomínio no **esôfago médio e superior**, em virtude da maior exposição dessas regiões aos carcinógenos inalados e ingeridos.

Fatores de Risco — CCE



Tabagismo

Principal fator de risco modificável. O tabaco contém nitrosaminas e outros compostos carcinogênicos que agriem diretamente a mucosa esofágica.



Deficiências Nutricionais

Carências de vitaminas A, C, E, zinco e selênio reduzem a capacidade de reparo do DNA e aumentam a suscetibilidade à carcinogênese.



Álcool

Efeito dose-dependente. Age como solvente de carcinógenos e causa dano direto ao epitélio. Fatores genéticos no metabolismo do álcool (acetaldeído) também influenciam o risco.



Bebidas Muito Quentes

A OMS classifica o consumo de bebidas acima de 65°C como carcinogênico para o esôfago. O chimarrão e o chá quente são exemplos relevantes no contexto brasileiro e sul-americano.

Condições Associadas ao CCE

Condições Predisponentes

1 Acalásia

Risco elevado após décadas de doença, devido à estase alimentar crônica e inflamação do epitélio.

2 Estenose Cáustica

Ingestão de substâncias cáusticas causa lesão crônica com cicatrização e transformação neoplásica tardia.

3 Síndrome de Plummer-Vinson

Associação de anemia ferropriva com disfagia e membrana esofágica — fator de risco para CCE cervical.

4 Tilose Palmo-Plantar

Condição genética autossômica dominante com risco de até 95% de CCE ao longo da vida.

Comportamento Biológico do CCE

O CCE apresenta **disseminação linfática precoce** e invasão rápida da submucosa. A ausência de serosa favorece a invasão de estruturas mediastinais ainda em fases iniciais da doença.

- Predomínio no esôfago médio
- Disseminação linfática multidirecional
- Invasão rápida além da muscular própria
- Alto potencial de fístula traqueobrônquica

❏ Essas condições refletem processos de inflamação crônica ou predisposição genética que comprometem a integridade do epitélio esofágico ao longo do tempo.

Adenocarcinoma Esofágico

O adenocarcinoma apresenta **aumento significativo e consistente de incidência** em países ocidentais nas últimas décadas, tornando-se o tipo predominante nos EUA, Europa Ocidental e Austrália. Está intimamente ligado à epidemia de obesidade e à maior prevalência de DRGE.

Localização

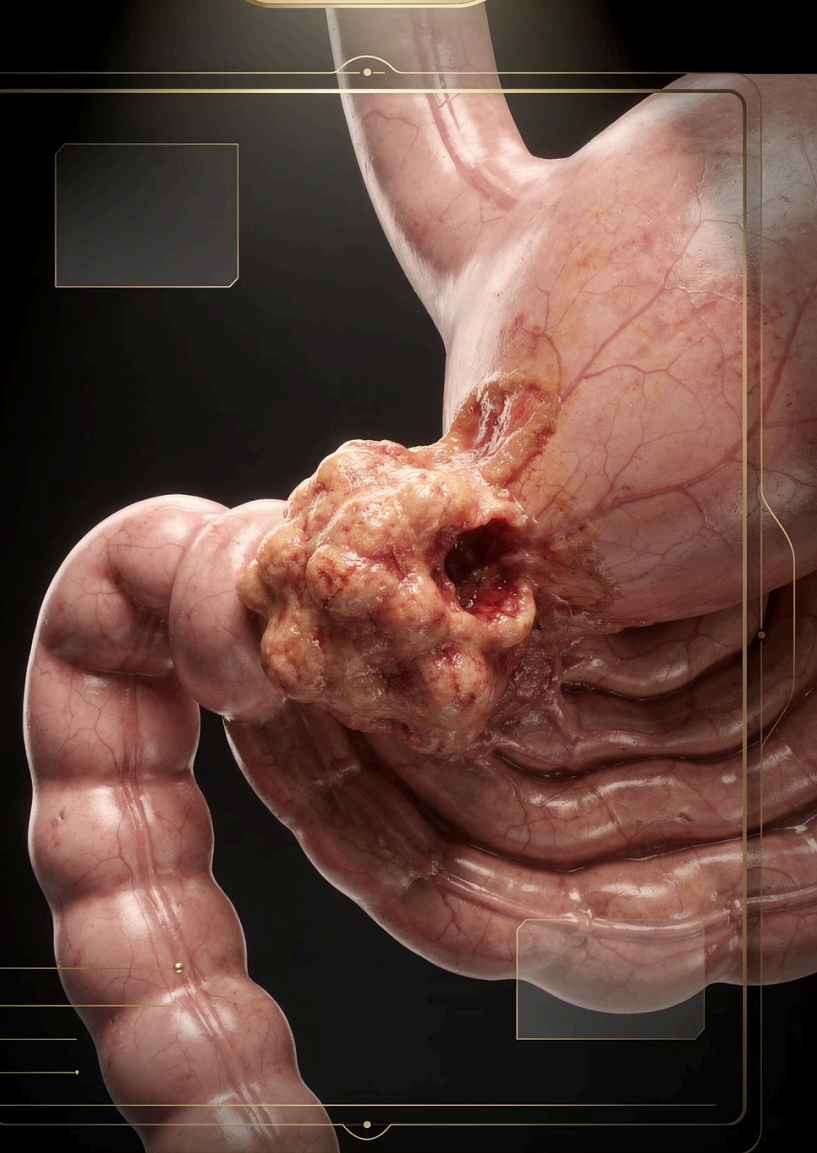
Esôfago distal e junção esofagogástrica — região diretamente exposta ao refluxo ácido.

Principal Precursor

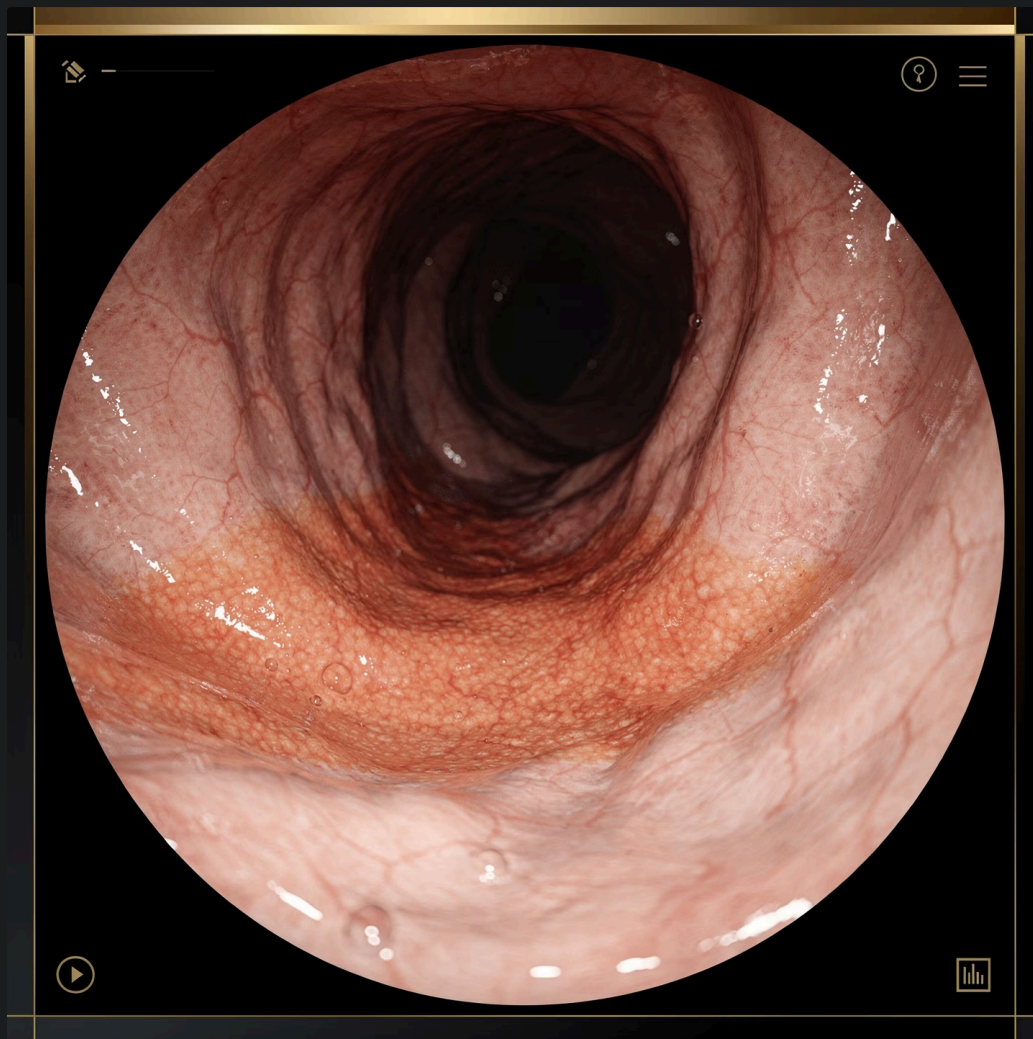
Esôfago de Barrett — metaplasia intestinal decorrente da exposição crônica ao ácido gástrico.

Progressão

Segue a sequência: DRGE → metaplasia → displasia de baixo grau → displasia de alto grau → adenocarcinoma.



Esôfago de Barrett e Sequência Carcinogênica



O que é o Esôfago de Barrett?

O esôfago de Barrett representa a **principal lesão precursora do adenocarcinoma esofágico**. Consiste na substituição do epitélio escamoso esofágico por epitélio colunar com metaplasia intestinal especializada, decorrente da exposição crônica ao ácido gástrico e bile.

Sequência Carcinogênica



Fatores de Risco — Adenocarcinoma

DRGE Crônica

Principal fator de risco. A exposição persistente ao ácido gástrico causa lesão repetitiva da mucosa esofágica distal, desencadeando o processo metaplásico. O risco aumenta proporcionalmente à frequência e duração dos sintomas de refluxo.

Esôfago de Barrett

Risco estimado de progressão para adenocarcinoma de 0,1–0,3% ao ano. Pacientes com displasia de alto grau têm risco substancialmente maior, justificando vigilância intensiva ou tratamento ablativo.

Obesidade

O IMC elevado aumenta a pressão intra-abdominal, predispondo ao refluxo gastroesofágico. Além disso, o tecido adiposo visceral produz adipocinas pró-inflamatórias que contribuem para a carcinogênese.

Tabagismo

Contribui, com menor impacto do que no CCE. Curiosamente, o álcool **não** apresenta associação significativa com adenocarcinoma, diferindo do CCE.

CCE vs. Adenocarcinoma — Comparação

Carcinoma de Células Escamosas (CCE)



Localização

esôfago médio/superior



Epidemiologia

países em desenvolvimento



Fatores de risco

tabaco e álcool



Lesão precursora

displasia escamosa



Álcool

Adenocarcinoma esofágico



Localização

esôfago distal/JEG



Epidemiologia

países ocidentais



Fatores de risco

DRGE e obesidade



Lesão precursora

esôfago de Barrett



Álcool

sem associação significativa

Apresentação Clínica

Fase Inicial

A maioria dos tumores esofágicos é **assintomática ou oligossintomática** nas fases precoces. Sintomas inespecíficos como pirose, desconforto epigástrico ou discreto desconforto ao engolir podem estar presentes, mas raramente motivam investigação diagnóstica específica nesta fase.

Fase Avançada

Com a progressão da doença e o aumento da obstrução luminal, surgem os sintomas clássicos:

- **Disfagia progressiva** — sintoma cardinal
- Perda de peso significativa
- Dor torácica retroesternal
- Odinofagia
- Regurgitação



Disfagia — O Sintoma-Chave

Características Clínicas da Disfagia Neoplásica

- **Progressiva** — piora gradual e inexorável
- Inicialmente para **sólidos** (pão, carne)
- Evolui para **pastosos**
- Estágios avançados: disfagia para **líquidos**
- Pode evoluir para **aphagia** completa

Importância Diagnóstica

A disfagia progressiva para sólidos em adulto acima de 50 anos deve ser tratada como **emergência diagnóstica** até prova em contrário. A evolução progressiva reflete o crescimento tumoral intraluminal e a redução do calibre esofágico disponível para passagem do alimento.

Outros Sintomas Associados

- Odinofagia — dor à deglutição
- Regurgitação de alimentos não digeridos
- Anemia ferropriva por sangramento crônico
- Tosse por aspiração (fístula ou aspiração direta)

Sinais de Doença Avançada



Disfonia

Indica comprometimento do nervo laríngeo recorrente por invasão ou compressão tumoral mediastinal.



Fístula Esofagorrespiratória

Comunicação anormal entre esôfago e traqueia/brônquios. Causa tosse intensa e aspiração pulmonar recorrente. Sinal de invasão tumoral grave.



Metástases à Distância

Comprometimento de fígado, pulmão, ossos e linfonodos supraclaviculares (Virchow). Frequente em diagnósticos tardios.



Caquexia Neoplásica

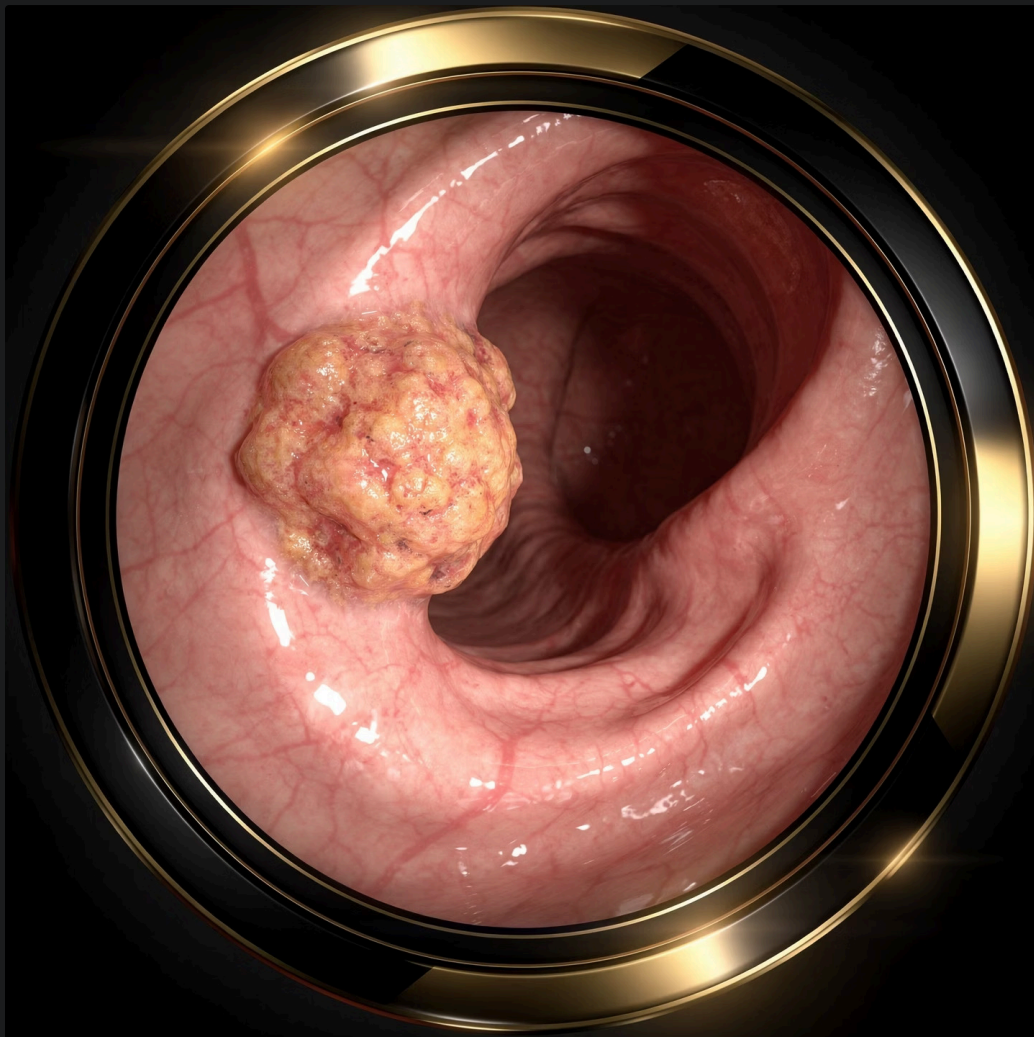
Perda ponderal acelerada por obstrução, anorexia e síndrome metabólica paraneoplásica. Indicador de doença avançada e impacto nutricional grave.

Diagnóstico — Visão Geral



O diagnóstico dos tumores esofágicos segue uma sequência lógica que integra a suspeita clínica, confirmação histológica e estadiamento preciso. Cada etapa é indispensável para a definição do tratamento mais adequado.

Endoscopia Digestiva Alta



Padrão-Ouro Diagnóstico

A endoscopia digestiva alta (EDA) é o **exame de escolha** para o diagnóstico dos tumores esofágicos. Permite visualização direta da mucosa, avaliação da extensão longitudinal da lesão, identificação de lesões sincrônicas e coleta de biópsias para confirmação histológica.

O que avaliar na endoscopia

- Localização e distância dos incisivos
- Extensão longitudinal e circunferencial
- Aspecto da lesão (plana, polipóide, ulcerada, infiltrativa)
- Grau de obstrução luminal
- Presença de esôfago de Barrett associado

☐ Para alta acurácia diagnóstica: realizar **≥7 fragmentos de biópsia**. Associar citologia escovada quando possível para aumentar o rendimento diagnóstico.

Cromoendoscopia e Ecoendoscopia

Cromoendoscopia com Lugol

O lugol é captado pelo **glicogênio do epitélio escamoso normal**, corando-o de marrom-escuro. O tecido neoplásico, com depleção de glicogênio, permanece **não corado (iodo-negativo)**, permitindo melhor delimitação da lesão e identificação de áreas suspeitas não visíveis à endoscopia convencional.

- Útil no mapeamento de displasia e CCE superficial
- Auxilia na definição das margens para ressecção
- Aumenta a detecção de lesões sincrônicas

Ecoendoscopia (EUS)

Melhor método disponível para avaliação da **profundidade de invasão tumoral (T)** e do comprometimento linfonodal regional (N). É peça fundamental no estadiamento loco-regional.

Crítérios de Malignidade Linfonodal

- Tamanho > 1 cm
- Forma arredondada (vs. oval nos benignos)
- Hipoecogenicidade
- Bordas bem definidas

A combinação de ≥ 3 critérios aumenta significativamente a especificidade para acometimento neoplásico.

Métodos de Imagem no Estadiamento

Tomografia Computadorizada (TC)

Principal método para avaliação de metástases à distância (M) e comprometimento de estruturas mediastinais. **Limitação:** baixa acurácia para estadiamento T (não distingue bem as camadas da parede esofágica). Indicada em todo paciente com tumor esofágico confirmado.

PET-CT (18F-FDG)

Superior à TC isolada na **detecção de metástases à distância** e linfonodos comprometidos fora do campo de visão da EUS. Não é ideal para avaliação local. Altera o estadiamento em até 15–20% dos casos comparado à TC isolada.

Esofagograma Baritado

Útil na avaliação de **estenoses e fistulas esofagorrespiratórias**. O achado clássico de tumor avançado é o " **sinal da maçã mordida** " — falha de preenchimento irregular com bordas em prateleira. Menos utilizado com o advento da EDA, mas ainda tem papel em casos específicos.

Estadiamento TNM

Componente T — Tumor Primário

- **Tis:** Carcinoma in situ / displasia de alto grau
- **T1a:** Invasão da lâmina própria ou muscular da mucosa
- **T1b:** Invasão da submucosa
- **T2:** Invasão da muscular própria
- **T3:** Invasão da adventícia
- **T4a:** Invasão de estruturas ressecáveis (pleura, pericárdio, diafragma)
- **T4b:** Invasão de estruturas irressecáveis (aorta, traqueia, corpo vertebral)

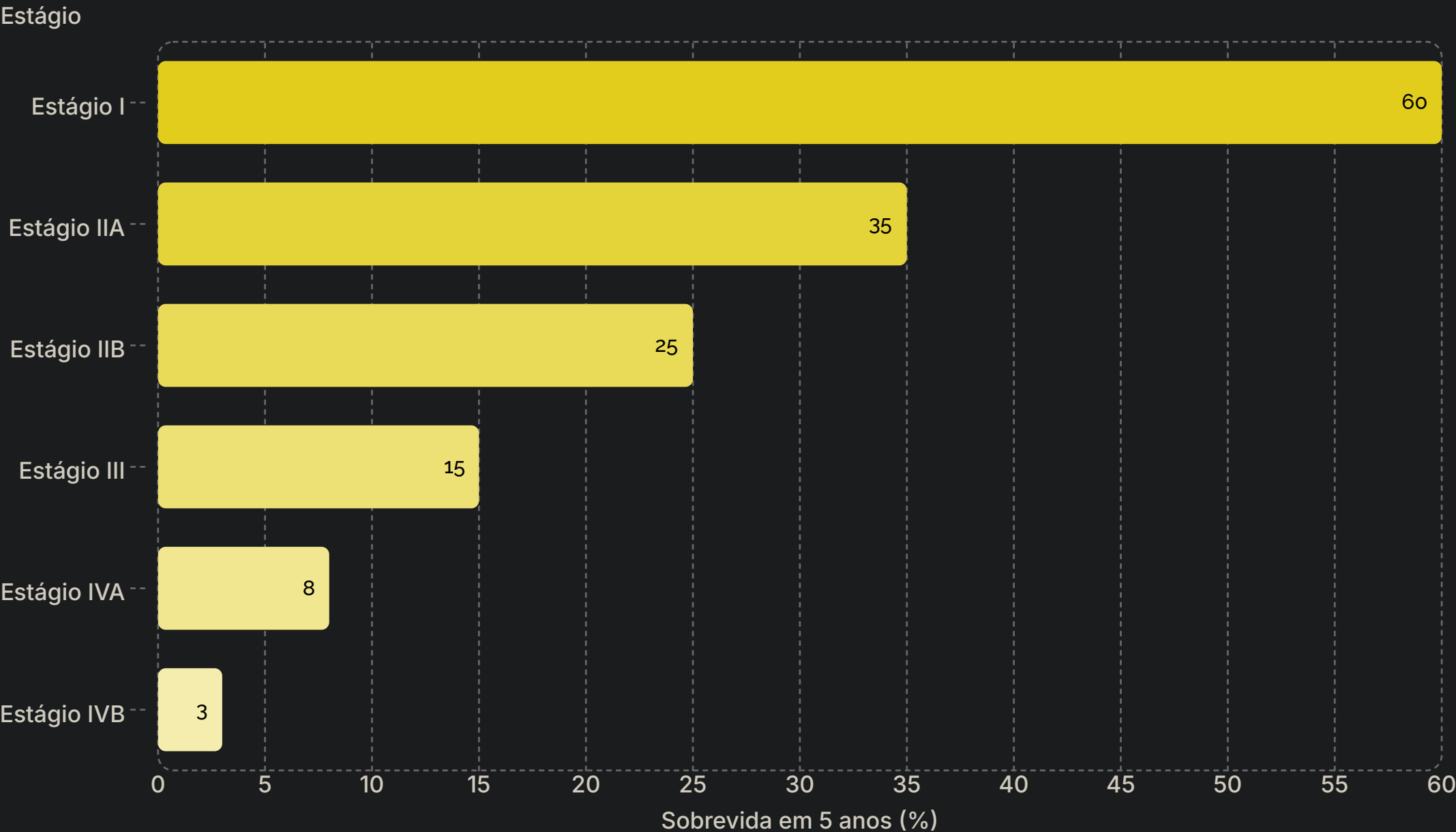
Componentes N e M

- **N0:** Sem linfonodos regionais acometidos
- **N1:** 1–2 linfonodos regionais
- **N2:** 3–6 linfonodos regionais
- **N3:** ≥ 7 linfonodos regionais

-
- **M0:** Sem metástases à distância
 - **M1:** Metástases à distância presentes

❏ O estadiamento TNM define o prognóstico e orienta toda a estratégia terapêutica — da ressecção endoscópica à quimiorradioterapia paliativa.

Grupos de Estadiamento e Prognóstico



O estadiamento ao diagnóstico é o principal determinante prognóstico. A diferença dramática entre estágios precoces e avançados reforça a necessidade de diagnóstico precoce e rastreamento ativo em populações de risco.

Critérios de Ressecabilidade

Tumores Ressecáveis

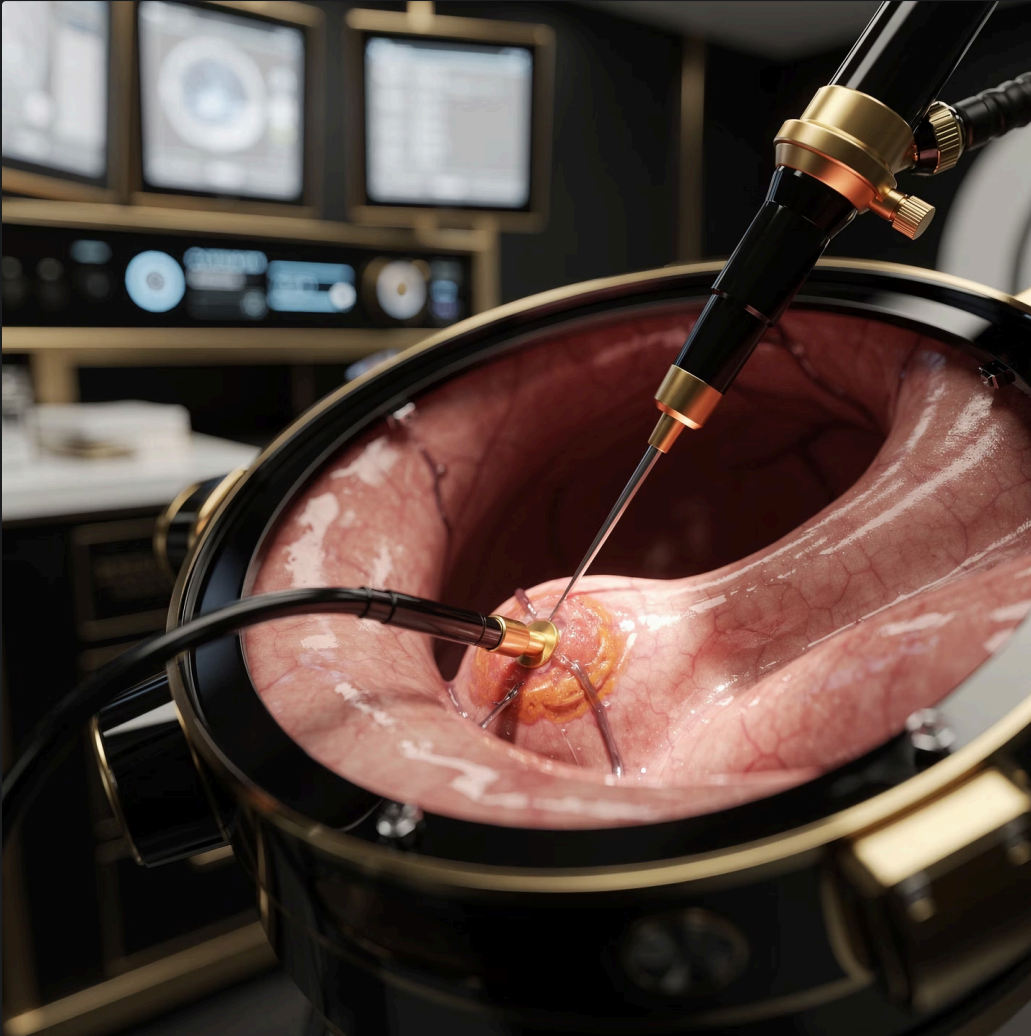
- T1–T3 sem fixação mediastinal
- T4a com invasão de estruturas ressecáveis (pleura, pericárdio)
- N0–N2 sem metástases à distância
- Paciente com condições clínicas para cirurgia de grande porte

Tumores Irressecáveis

- T4b com invasão de aorta, traqueia ou corpo vertebral
- Metástases viscerais à distância (M1)
- Fístula traqueoesofágica por invasão tumoral
- Comorbidades clínicas que contraindiquem cirurgia

A avaliação da ressecabilidade integra dados da EUS, TC de tórax e abdome, PET-CT e da condição clínica global do paciente. A decisão final é multidisciplinar, envolvendo cirurgião, oncologista, pneumologista e equipe de suporte.

Tratamento Endoscópico



Ressecção Endoscópica da Mucosa (EMR)

Indicada para lesões **T1a** (invasão limitada à mucosa). Técnica de escolha para tumores superficiais bem diferenciados, sem invasão linfocascular. Pode ser realizada em fragmentos (piecemeal) para lesões maiores.

Dissecção Endoscópica da Submucosa (ESD)

Permite ressecção em bloco (en bloc) de lesões maiores, incluindo **T1b superficiais** selecionados. Oferece espécimen mais adequado para análise histopatológica das margens e profundidade de invasão.

Crítérios para Tratamento Endoscópico

- Tumor confinado à mucosa (T1a)
- Lesão < 2 cm (EMR) ou qualquer tamanho (ESD)
- Ausência de invasão linfocascular
- Bem ou moderadamente diferenciado

Tratamento Cirúrgico

01

Avaliação Pré-operatória

Estadiamento completo, avaliação nutricional, função pulmonar e cardíaca. Otimização clínica antes da cirurgia. Considerar terapia neoadjuvante conforme estágio.

03

Esofagectomia

Procedimento de grande porte com morbimortalidade significativa. Principais técnicas: Ivor-Lewis (toracoabdominal), McKeown (3 incisões) e transhiatal. Reconstrução com tubo gástrico ou cólon.

02

Terapia Neoadjuvante

Quimiorradioterapia (CROSS protocol: carboplatina + paclitaxel + RT 41,4 Gy) para tumores T2–T3, N+. Aumenta a ressecção R0 e melhora a sobrevida global.

04

Seguimento Pós-operatório

Avaliação periódica com EDA, TC e marcadores. Suporte nutricional, fisioterapia respiratória e acompanhamento oncológico contínuo.

Quimiorradioterapia — Abordagens

Neoadjuvante (Pré-operatória)

Objetivo: reduzir o tumor (downstaging), aumentar taxa de ressecção Ro e tratar micrometástases precoces.

- **Protocolo CROSS:** carboplatina AUC2 + paclitaxel 50 mg/m² semanal + RT 41,4 Gy em 23 frações
- Melhora a sobrevida global em tumores ressecáveis localmente avançados
- Maior benefício observado no adenocarcinoma

Definitiva (Sem Cirurgia)

Indicada para tumores irressecáveis localmente ou pacientes sem condições cirúrgicas. Também pode ser a abordagem de escolha no CCE de esôfago cervical (onde a cirurgia tem alta morbimortalidade).

- Cisplatina + 5-FU + RT 50–50,4 Gy
- Resultados comparáveis à cirurgia em CCE cervical

Adjuvante (Pós-operatória)

Indicada para pacientes com margens comprometidas (R1/R2) ou ypN+ após neoadjuvância. Imunoterapia com **nivolumabe** adjuvante demonstrou benefício em adenocarcinoma (CheckMate 577).



Doença Avançada e Cuidados Paliativos



Prótese Esofágica (Stent)

Principal medida paliativa para alívio da disfagia em doença avançada irresssecável. Permite retomada da dieta oral e melhora significativa da qualidade de vida em curto prazo.



Quimioterapia Paliativa

FOLFOX ou XELOX como primeira linha no adenocarcinoma. No CCE, cisplatina + 5-FU. Imunoterapia (nivolumabe, pembrolizumabe) em segunda linha ou em tumores com expressão de PD-L1.



Suporte Nutricional

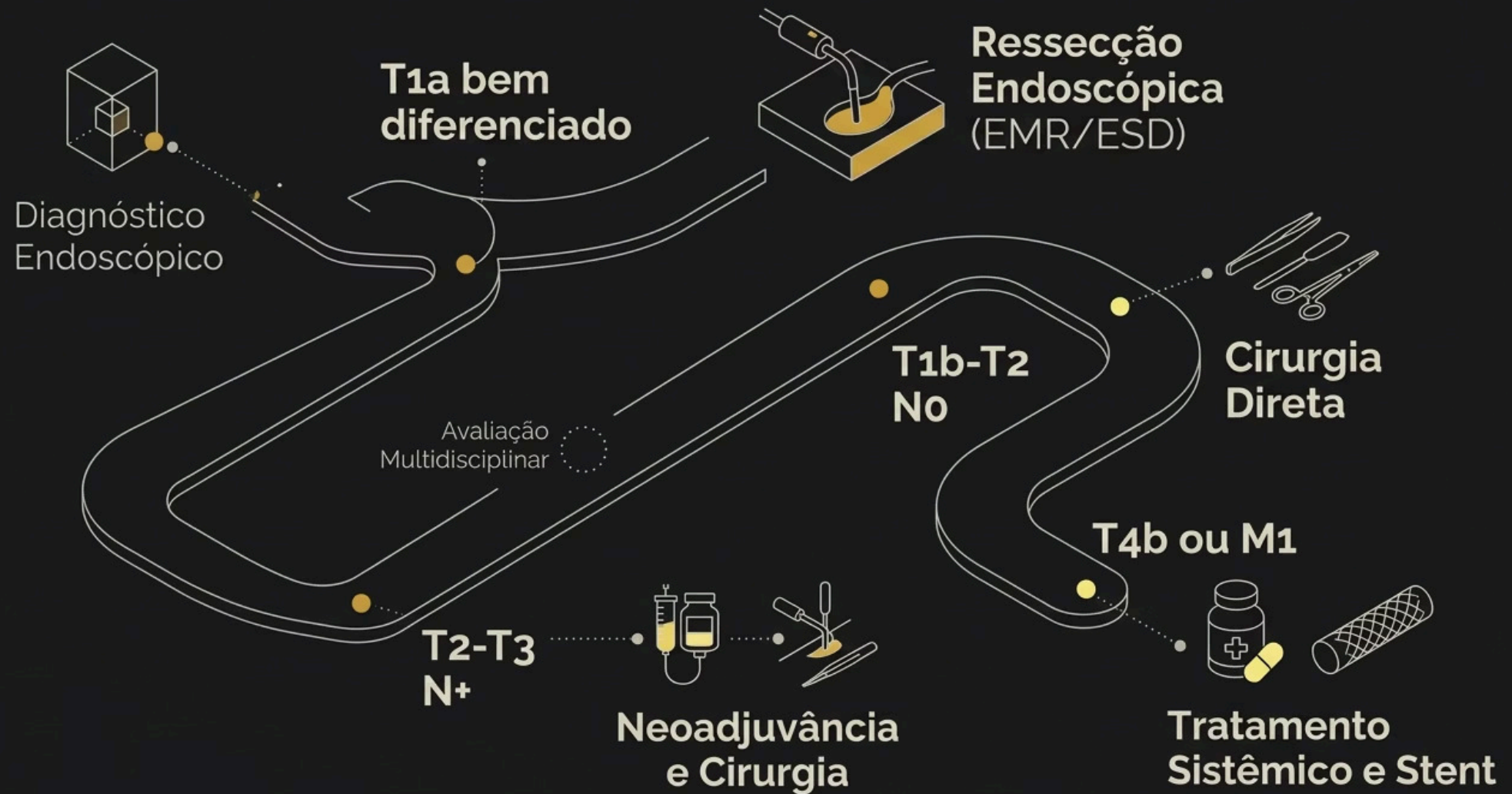
Nutrição enteral via SNE ou gastrostomia/jejunostomia em pacientes com disfagia grave. Fundamental para manter condições clínicas durante o tratamento oncológico.



Controle de Sintomas

Manejo da dor, suporte psicossocial, fisioterapia e cuidados paliativos integrados desde o diagnóstico de doença avançada. A abordagem paliativa precoce melhora qualidade de vida e pode aumentar sobrevida.

Integração Clínica — Tomada de Decisão



A abordagem terapêutica dos tumores esofágicos exige integração multidisciplinar, com participação de endoscopistas, cirurgiões, oncologistas clínicos, radioterapeutas, nutricionistas e equipe de cuidados paliativos. Cada decisão deve considerar o estadiamento, a histologia, a localização tumoral e as condições clínicas do paciente.

Conclusão

Pontos Críticos da Prática Clínica

1 Alto Grau de Suspeição

Disfagia progressiva em adulto é sinal de alerta que exige investigação imediata com EDA.

2 Domínio dos Métodos Diagnósticos

Conhecer as indicações e limitações de cada exame — EDA, EUS, TC, PET-CT — é fundamental para estadiamento correto.

3 Estadiamento Preciso

O TNM correto é a base de toda decisão terapêutica — da ressecção endoscópica ao tratamento paliativo.

4 Abordagem Multidisciplinar

Nenhuma decisão deve ser tomada isoladamente. O tumor board é essencial para casos complexos.

Mensagem Final

O reconhecimento precoce da disfagia progressiva como sinal de alerta é um dos pontos mais críticos na mudança de prognóstico dos pacientes com tumores esofágicos.

Os tumores esofágicos representam uma das neoplasias mais desafiadoras da prática médica. A diferença entre diagnóstico precoce e tardio pode significar a diferença entre ressecção curativa e tratamento paliativo — ou seja, entre sobrevida prolongada e morte prematura.

O médico especialista que domina a fisiopatologia, os fatores de risco, os métodos diagnósticos e as estratégias terapêuticas tem o poder real de mudar o curso da doença para seus pacientes.